



Introducción a la Misión Primaria

Listado de materiales e instrucciones



@2026 Asociación de Cohetería Experimental y Modelista de Argentina para la
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES



La Agencia Espacial Argentina

¡FELICITACIONES!

La propuesta de tu equipo fue vista con mucho interés por nuestro equipo y este kit les dará la oportunidad de pasar la siguiente etapa. Los materiales incluidos servirán de soporte para cumplir la misión primaria y los ayudarán a completar la misión secundaria que se han propuesto.

LISTADO DE MATERIALES

- ✓ ESP32-LORA (2 unidades)
- ✓ Sensor: Presión – BMP280 (1 unidad)
- ✓ Protoboard 830 Puntos Arduino Pic Avr (1 unidad)
- ✓ Cables Dupont Macho Macho
- ✓ Cable Dupont Macho Hembra
- ✓ Cable Dupont Hembra Hembra
- ✓ Cable Micro Usb Carga Rapida (1 unidad)
- ✓ Manual (1 unidad)
- ✓ Miscelánea CANSAT y sponsors (10 unidades)

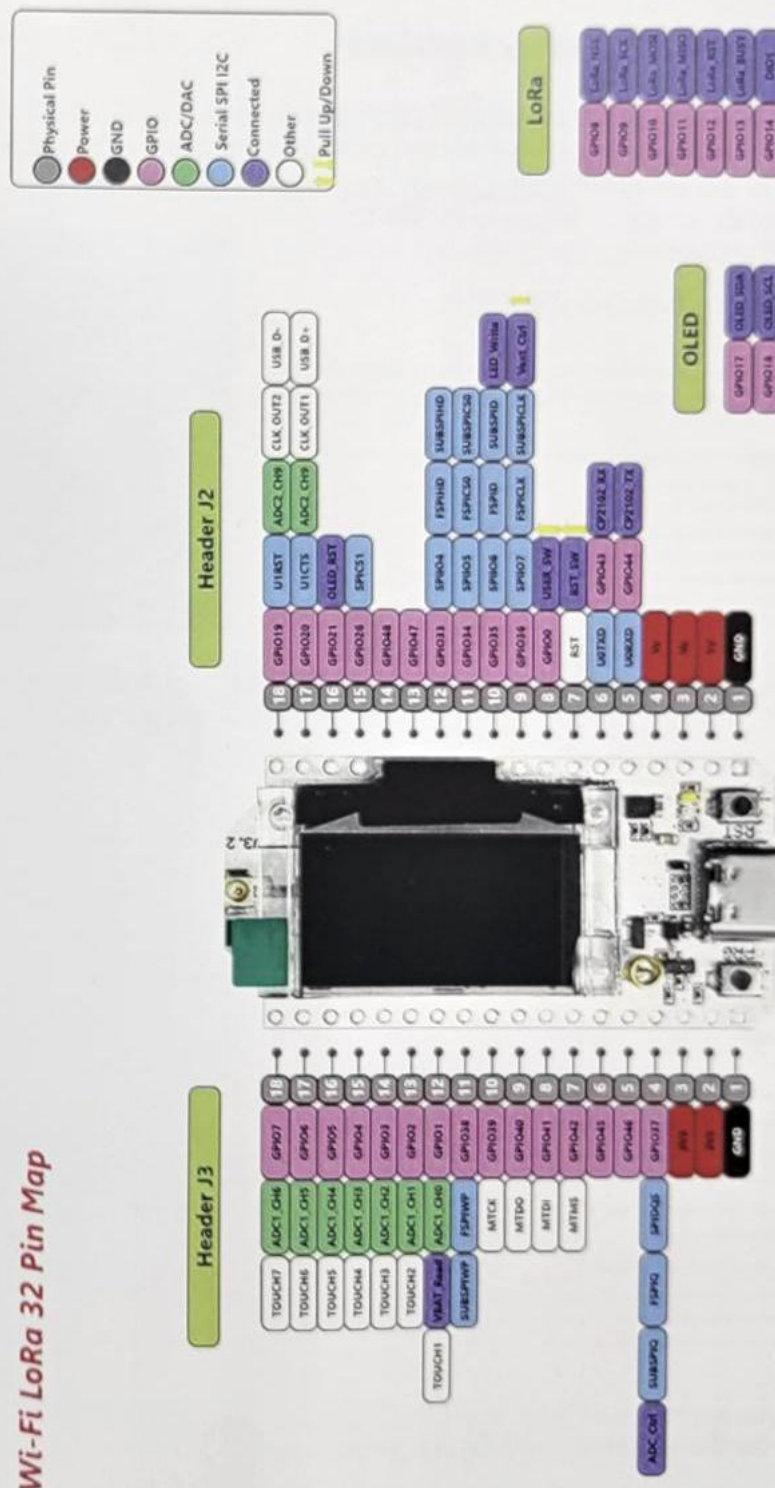
LEER CON ATENCIÓN

Debido a la gran variedad de configuraciones y sistemas operativos de cada destinatario de este kit, se ofrece a continuación una posible configuración. De ninguna forma este manual agota las posibilidades. Estamos para recibir sus consultas específicas.

PLACA DE DESARROLLO HELTEC ESP32+LoRa

Microprocesador: ESP32 (dual-core 32-bit MCU + ULP core), con chip LoRa SX1276/SX1278, programable por Micro USB con regulador de voltaje, integrado con WiFi, LoRa y Bluetooth y pantalla OLED de 0.96 pulgadas de 128*64, Puerto CP2102 USB to serial.
Información adicional en:

<https://heltec.org/project/wifi-lora-32/>



INSTALACION de IDE y DRIVERS

Para poder programar los ESP32, se utiliza el Arduino IDE el cual esta disponible para todos los sistemas operativos. El mismo se descarga desde el siguiente link (<https://www.arduino.cc/en/software>).



Arduino IDE 1.8.19

The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to write code and upload it to the board. This software can be used with any Arduino board.

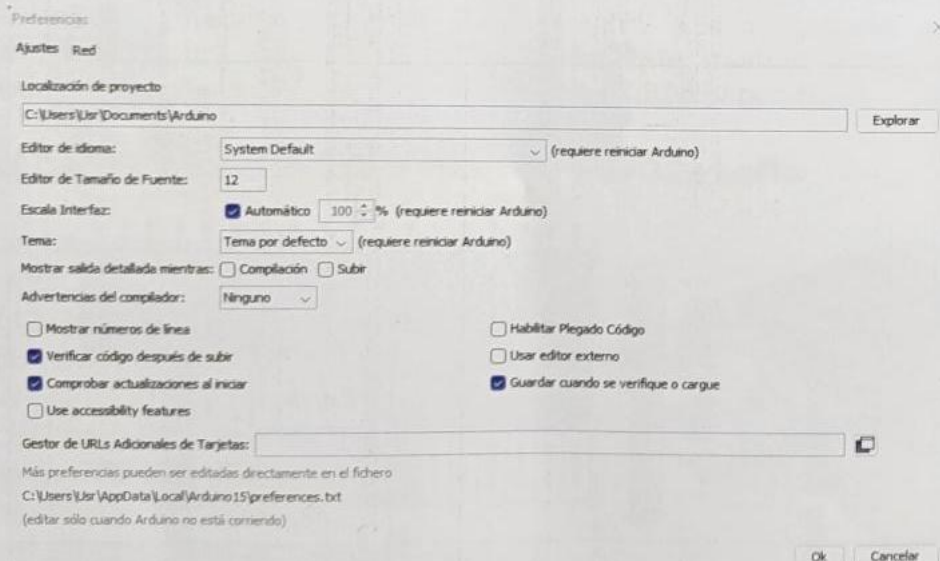
Refer to the [Getting Started](#) page for Installation instructions.

SOURCE CODE

Active development of the Arduino software is hosted by GitHub. See the instructions for [building the code](#). Latest release source code archives are available [here](#). The archives are PGP-signed so they can be verified using this [pgp key](#).

DOWNLOAD OPTIONS
Windows Win 7 and newer
Windows ZIP file
Windows app Win 8.1 or 10 **Get**
Linux 32 bits
Linux 64 bits
Linux ARM 32 bits
Linux ARM 64 bits
Mac OS X 10.10 or newer
[Release Notes](#)
[Checksums \(sha512\)](#)

Una vez instalado el IDE, tenemos que proceder a la instalación de la placa ESP32 en el Arduino IDE. Para ello, seguimos los siguientes pasos: Vamos al menú de ARCHIVO >> PREFERENCIAS



En la casilla de gestor de URLs agregar:

https://github.com/Heltec-Aaron-Lee/WiFi_Kit_series/releases/download/0.0.7/package_heltec_esp32_index.json

Luego, en el menú de HERRAMIENTAS, seleccionar la placa "Buscamos la palabra **Heltec ESP32** y una vez encontrado el paquete **Heltec ESP32 series Dev-Boards**

Boards Manager

Type All Heltec ESP32

Heltec ESP32 Series Dev-boards

by Heltec Automation(TM)

Boards included in this package:

WiFi Kit 32, WiFi LoRa 32, WiFi LoRa 32(V2), Wireless Stick Lite, Wireless Stick, WiFi LoRa 32_V3, esp32c3.

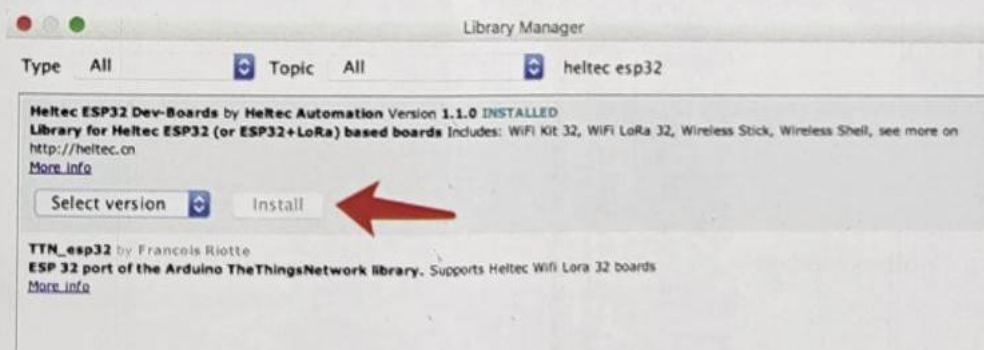
[More Info](#)

0.0.7

Install

Para poder disponer de todas las placas de la firma HELTEC, sobre todo la que vamos a utilizar nosotros es necesario instalar una librería. Esta librería nos permitirá que el IDE nos reconozca inmediatamente y sin mayores inconvenientes el dispositivo a configurar.

Por último, debemos instalar las librerías de Heltec ESP32, LoRa y SFE_BMP180 o cualquier otra necesaria para los sensores a conectar en el menú de HERRAMIENTAS >> ADMINISTRAR BIBLIOTECAS:



A partir de aquí, lo único que hay que hacer es comenzar a programar!

Código fuente Transmisor (TX) y Receptor (RX)

El código fuente a cargar tanto para el transmisor como para el receptor, se encuentra en el repositorio público detallado a continuación:

<https://gitlab.com/lu4ba.mat/PrototipoCansat2026>

NOTA: Son EJEMPLOS didácticos, pueden modificarse para adaptarse a la misión requerida



TX



RX

Validación en Monitor Serial del IDE

Una vez realizada la carga de ambos sketch, tanto para RX como TX, vamos a validar ambos entornos.

Primero energizamos el Transmisor (TX) y nos conectamos al USB de la placa. Luego de eso abrimos el **Serial Monitor** (dentro del menú Tools), y presionamos el botón de reset de la placa Heltec Lora ESP32 para que inicie nuevamente. En la pantalla del Serial Monitor, debieran aparecer los mensajes (en nuestro caso lo cambiamos en código al español, por lo cual no se va a ver exactamente igual).

Para el caso del receptor es el mismo procedimiento pero con la otra placa Heltec Lora ESP32. Al resetearlo veremos los mensajes si esta todo OK a nivel de recepción. También se verán los mensajes en español, como mencionamos anteriormente.

Hardware - Diagrama de conexionado

En esta nueva versión de hardware que se estará utilizando para la edición 2026, contamos no solo con el módulo ESP32, sino que viene integrado con el módulo LORA, la antena correspondiente, una pantalla del tipo OLED, y un conector para alimentación externa.

Esto simplifica considerablemente el armado del prototipo, con la misión primaria ya incluida en el sketch (código) provisto.

El conexionado entre el módulo BMP180 y el ESP32, requiere solo de 4 cables:

BMP180	Heltec LORA ESP32 (V2)
VIN	3V3
GND	GND
SCL (Clock)	22
SDA (Data)	21

En el caso de BMP 280, usamos solo SCL y SDA.

Agradecemos a Matías Graiño por el asesoramiento y la confección del material educativo que forma parte de este manual.